

ÁRVORES B

Integrantes da equipe:

Pedro Lucas da Silva Soares

Tainara Pereira Oliveira

Antonio Igor de Araújo Sousa

Matheus Barros Castro

Kaic de Sousa Cardoso

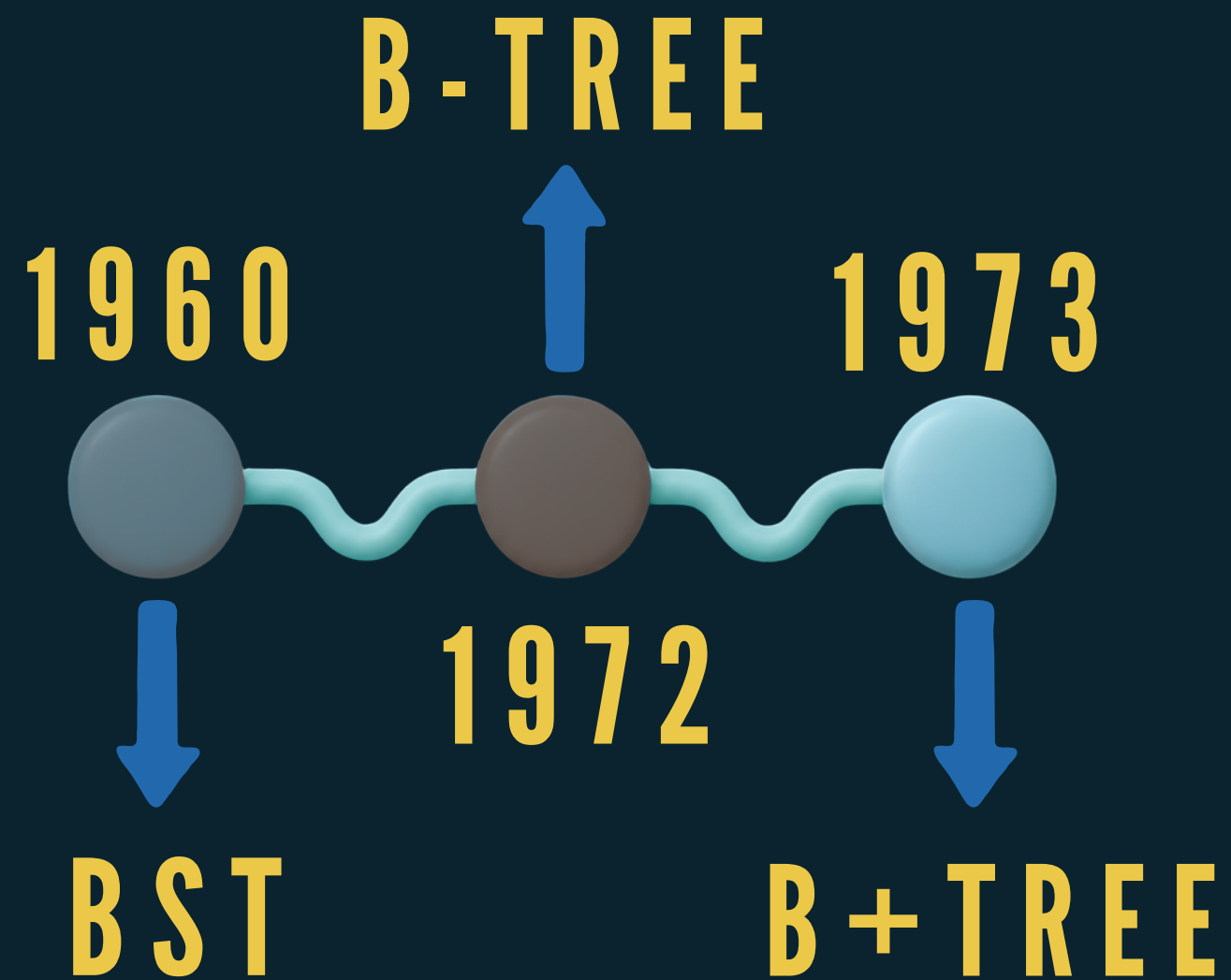
João Pedro Godinho de Carvalho Ribeiro



HISTÓRICO



01



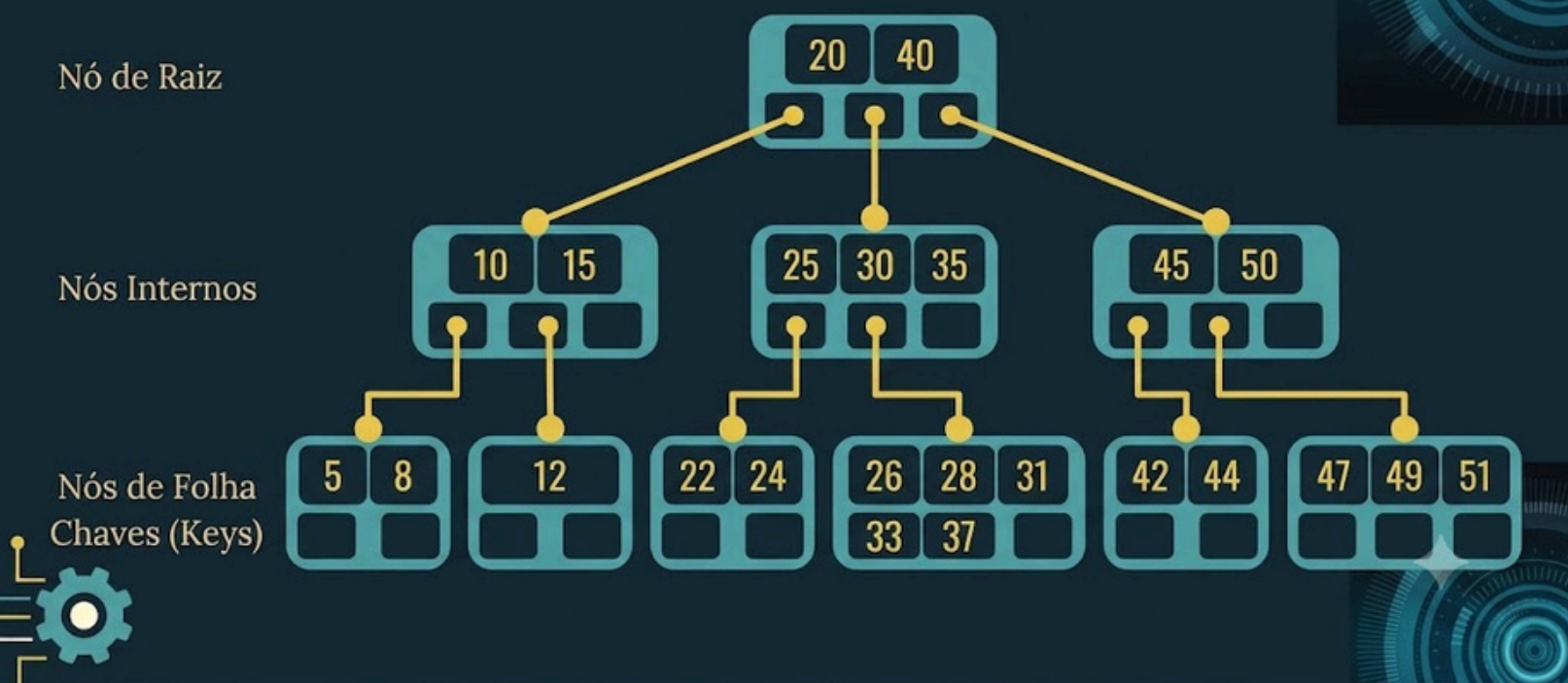
As Árvores B (B-Trees) foram criadas em 1972 pelos pesquisadores Rudolf Bayer e Edward M. McCreight. O objetivo era desenvolver uma estrutura de dados capaz de armazenar grandes volumes de informações de forma eficiente.

Mas como eles conseguiram cumprir essa proposta?

MOTIVAÇÃO 02

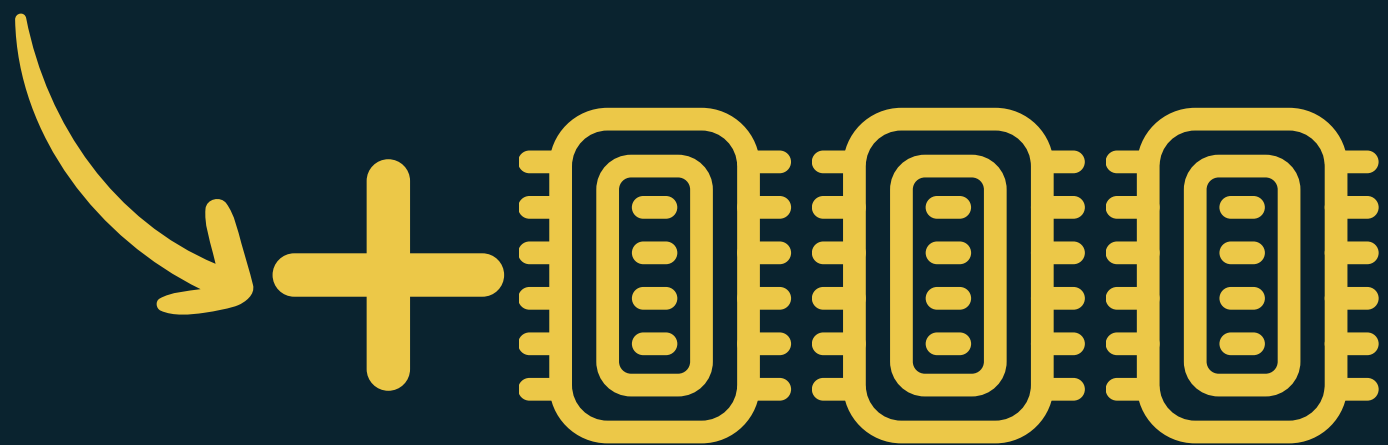
Bayer e McReight perceberam que as árvores que já haviam sido desenvolvidas (BST e AVL) dependiam muito da memória RAM que na época era pequena e cara de se fabricar. Através desse principal motivo, foi que eles desenvolveram as B-Trees.

ÁRVORES B (B-TREES).

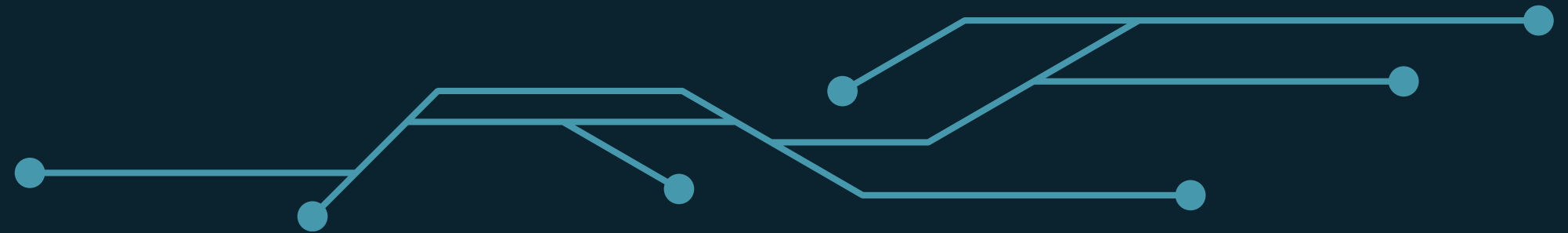




PROBLEMA IDENTIFICADO



Ao executar um algoritmo, registros ocupam memória RAM em árvores como a BST, AVL ou RBT.



Quanto mais registros numa árvore, mais RAM era consumida...

APLICAÇÕES DA B-TREE



- Bancos de dados (ex: PostgreSQL)
- Sistemas de arquivos (ex: NTFS)
- Índices em SSDs e HDs
- Sistemas de busca



ESTRUTURA DO NÓ:

05



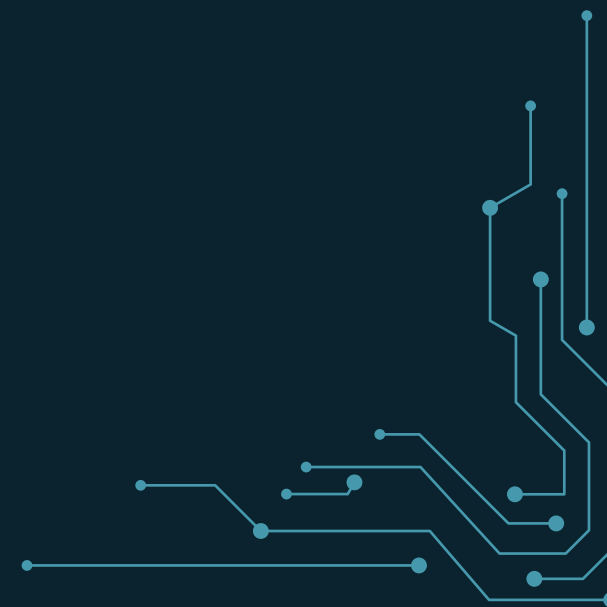
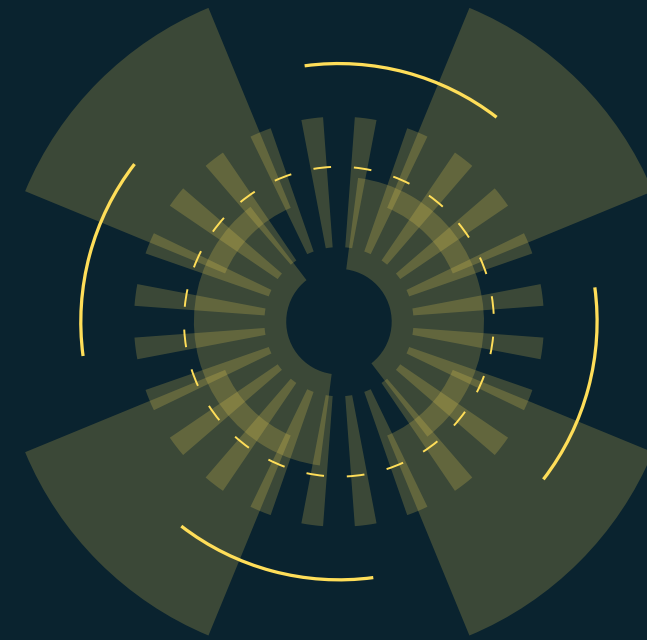
Ordem (n): Define a quantidade de chaves e ponteiros que uma página pode possuir.



Chaves (c): São os espaços onde são armazenados os valores.
São definidas por $\rightarrow c = n - 1$



Ponteiros (p): Indicam onde estão os nós filhos.
Definidos por $\rightarrow p = c + 1$



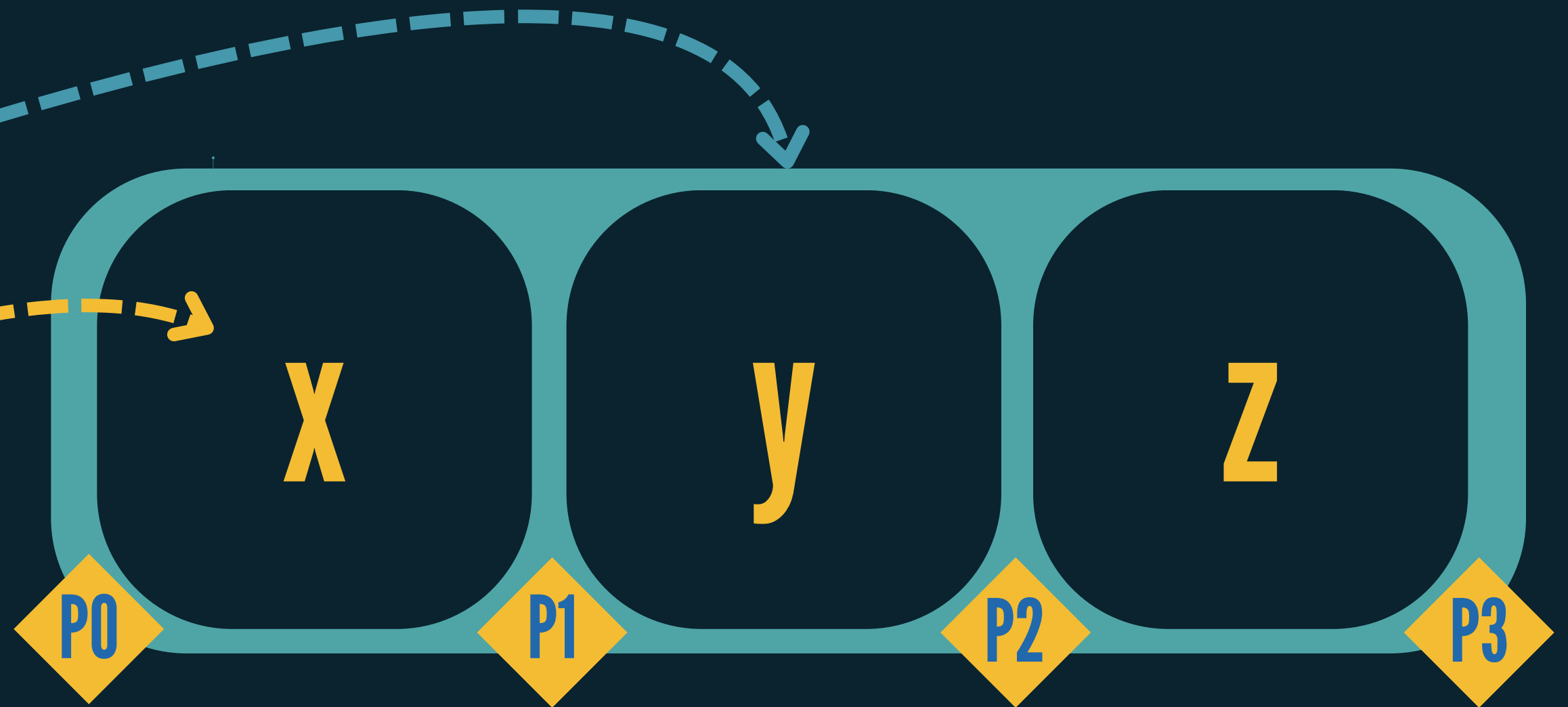
ESTRUTURA DO NÓ (PÁGINA): 06

Ordem = 4

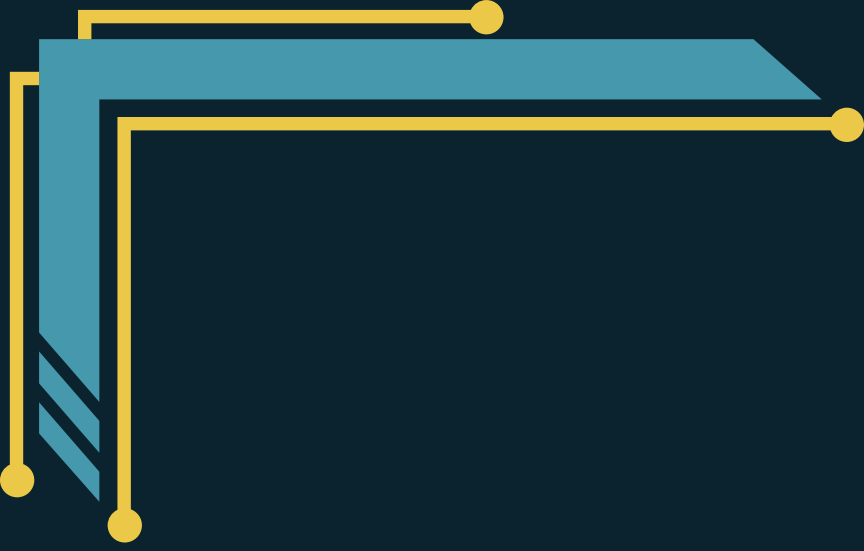
Página

Chave

Ponteiro

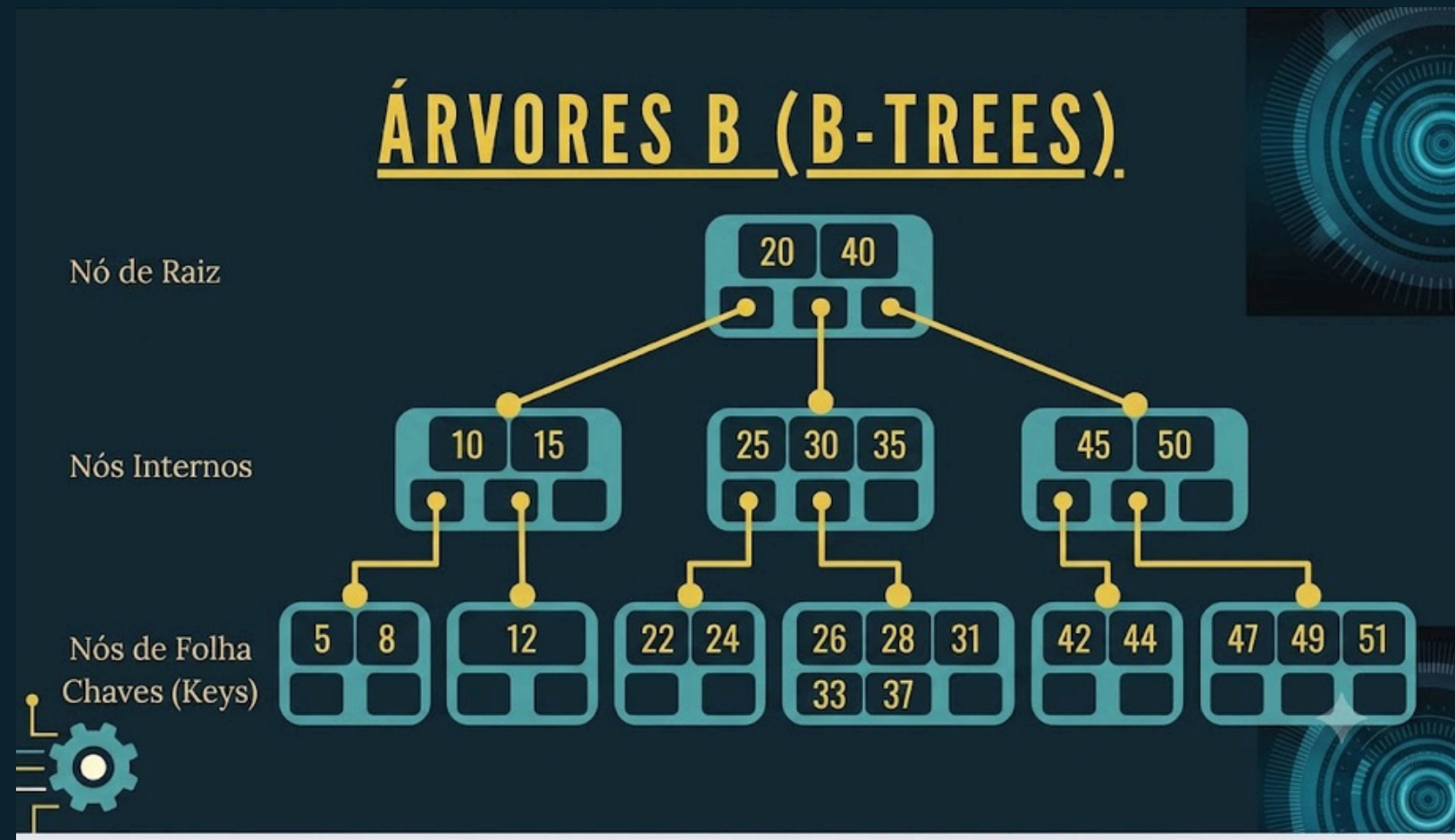


FUNZIONAMENTO DA B-TREE



POR QUE “ $O(\log N)$ ”?

08



- Altura pequena
- Muitos filhos por nó
- Poucas comparações

POR QUE “ $O(\log N)$ ”?

09

- Exemplo: Compare o resultado da função $F(n) = 3Xn + 50.000 + K(\text{lista ligada})$ com o resultado de $F(\log n) = 3X \log n + 50.000 + K(\text{B-tree})$.
- Todas as propriedades e splits da árvore B trabalham para manter a complexidade $O(\log n)$





POR QUE “ $O(\log N)$ ”?

09.1



VANTAGENS

- Muito eficiente para grandes volumes de dados.
- Poucos acessos ao disco.
- Sempre balanceada.
- Busca rápida.
- Inserção rápida.
- Remoção rápida.
- Excelente para bancos de dados.
- Excelente para sistemas de arquivos.

DESVANTAGENS¹⁰

- Implementação mais complexa.
- Inserção e remoção exigem divisões e fusões.
- Consome mais memória secundária por nó.
- Não é ideal para conjuntos pequenos de dados.

COMPARAÇÃO

11

- Árvores Binárias

1. Até 2 filhos por nó.
2. 1 chave por nó.
3. Pode ficar desbalanceada.

- B-Tree

1. Até milhares de filhos por nó.
2. Várias chaves por nó.
3. Sempre balanceada.



COMPARAÇÃO

12

- Árvores Binárias de Busca

1. Chaves ordenadas.
2. 1 chave por nó.
3. Pode ficar desbalanceada.

- B-Tree

1. Vários filhos por nó.
2. Várias chaves por nó.
3. Sempre balanceada.



COMPARAÇÃO

13

- AVL

1. Balanceamento por rotações.
2. 1 chave por nó.
3. Até 2 filhos.

- B-Tree

1. Balanceamento por split.
2. Várias chaves por nó.
3. Vários filhos.



FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

14

- [HTTPS://WWW.IME.USP.BR/~PF/ESTRUTURAS-DE-DADOS/AULAS/B-TREES.HTML](https://www.ime.usp.br/~pf/estruturas-de-dados/aulas/b-trees.html)
- [HTTPS://YOUTU.BE/5MC6TMVIBPE?SI=LNMRV6BDJDBHJFN1](https://youtu.be/5MC6TMVIBPE?SI=LNMRV6BDJDBHJFN1)
- [HTTPS://YOUTU.BE/BCLLKUIJPS0?SI=JLSXX1007FJVTEK0](https://youtu.be/BCLLKUIJPS0?SI=JLSXX1007FJVTEK0)
- [HTTPS://WWW.IME.USP.BR/~SONG/MAC5710/SLIDES/09BT.PDF](https://www.ime.usp.br/~song/mac5710/slides/09BT.pdf)

FUNZIONAMENTO DA B-TREE IMPLEMENTADA





THANK YOU!